

정보통신망, 컴퓨터그래픽스

2016학년도 1 학기

4 학년 2 교시

※ 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것.		학 과		감독관	인
		학 번		성 명	

1과목	정보통신망	(1~35)
출제위원 : 방송대 손진곤		
출제범위 : 교재 전체(해당 멀티미디어강의 포함)		

- 다음 중 약연결(loosely coupled) 분산시스템은?
 ① Data Flow Machine ② Multiprocessor
 ③ Local Area Network ④ Network Architecture
- 다음 중 패킷교환 컴퓨터 통신망은?
 ① ALOHA ② CTSS
 ③ SABRE ④ SAGE
- 컴퓨터 통신망의 목적과 거리가 가장 먼 것은?
 ① 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
 ② 여러 지역 간의 자원을 서로 공유할 수 있다.
 ③ 원격으로 컴퓨터 처리가 가능하도록 해 준다.
 ④ 정보를 집중시킴으로써 정보관리를 쉽게 해 준다.
- 다음 중 컴퓨터 통신망의 대표적인 서비스로 알맞은 것은?
 ① 병렬 프로그래밍 ② 다중 프로그래밍
 ③ 파이프라이닝 ④ 전자 우편
- 다음은 OSI(Open Systems Interconnection) 모델을 구성하는 7개 계층의 이름들이다. 각 계층을 순서대로 열거한 것은?
 가. 물리 계층 나. 네트워크 계층 다. 표현 계층
 라. 세션 계층 마. 트랜스포트 계층 바. 응용 계층
 사. 데이터 링크 계층
 ① 가-사-마-나-다-라-바
 ② 가-사-나-마-라-다-바
 ③ 가-나-사-마-라-다-바
 ④ 가-사-나-마-다-라-바
- 통신 시스템의 3대 주요 요소라고 보기 어려운 것은?
 ① 컴퓨터 ② 정보원
 ③ 전송 매체 ④ 수신체
- 다음 괄호 안에 적합한 용어를 순서대로 나열한 것은?
 ()는 전송 신호(baseband signal)를 높은 주파수 대역의
 () 신호에 싣는 과정을 말한다
 ① 변조, 복조 ② 복조, 아날로그
 ③ 변조, 반송파 ④ 복조, 디지털
- 한 문자를 표현하기 위해 7비트를 사용하는 코드는?
 ① Baudot 코드 ② ASCII 코드
 ③ BCD 코드 ④ EBCDIC 코드
- 부호화된 문자의 비트들이 하나의 채널을 따라 한 번에 한 비트씩 전송되는 방식을 뜻하는 용어는?
 ① 단방향 전송 ② 반이중 전송
 ③ 직렬 전송 ④ 병렬 전송
- 다음은 전송방향에 관한 설명이다. 옳은 것은?
 ① 단방향(simplex) 통신은 1개의 통신채널을 이용하여 양방향의 데이터 전송이 가능하다.
 ② 반이중(half-duplex) 통신은 한 방향으로의 통신이 끝난 뒤 반대 방향으로의 통신이 이루어져 정보전송방향이 교대로 바뀐다.
 ③ 단방향 통신의 전형적인 예는 전화망이다.
 ④ 반이중 통신의 전형적인 예는 라디오 방송이다.

- (11~12) 498개의 ASCII 문자 블록을 동기식 전송 방법과 비동기식 전송방법으로 전송하려 한다. 물음에 답하시오.
 11. 1개의 시작 비트와 1개의 정지 비트를 사용하는 비동기식 전송의 경우 최대 전송 효율을 구하면?
 ① 80.0 % ② 90.0 %
 ③ 99.0 % ④ 99.6 %
- 2개의 SYN 문자를 이용하는 동기식 전송의 최대 전송 효율을 구하면?
 ① 80.0 % ② 90.0 %
 ③ 99.0 % ④ 99.6 %
- 다음 중 멀티드롭(multidrop) 선로에 관한 설명으로 부적절한 것은?
 ① 데이터 출동 가능성이 있어 선로제어 프로토콜이 필요하다.
 ② 점대점(point-to-point) 선로에 비해 통신비용이 비싸다.
 ③ 전용선을 사용하는 것보다 통신선로의 효율성이 높다.
 ④ 복수개의 단말기가 연결된 하나의 선로를 말한다.
- 다음에 들어갈 알맞은 단어를 순서대로 적은 것은?
 네트워크 형태 중 (㉠)는 중앙 컴퓨터가 고장 나면 전체 네트워크가 마비된다. 그러나 (㉡)는 다른 통신선로가 있기 때문에 계속 동작이 가능하다. (㉢)는 증가된 통신선로의 수 때문에 더욱 신뢰성(reliability)이 높다.
 ① 환형 네트워크, 성형 네트워크, 계층형 네트워크
 ② 성형 네트워크, 망형 네트워크, 환형 네트워크
 ③ 환형 네트워크, 계층형 네트워크, 망형 네트워크
 ④ 성형 네트워크, 환형 네트워크, 망형 네트워크
- 서로 다른 통신 프로토콜을 사용하는 2개의 이기종 네트워크 사이에서 상호 연결을 제공해주는 네트워크 장치는?
 ① 게이트웨이
 ② 브리지
 ③ 스위칭 허브
 ④ 라우터
- 다음 중 비연결형 패킷 교환방식과 관련이 깊은 것은?
 ① 메시지 ② 가상회선
 ③ 데이터그램 ④ 회선 교환
- 다음은 다중화 방식에 관한 설명이다. 옳은 것은?
 ① TDM은 높은 속도의 데이터를 모아 낮은 속도의 채널을 따라 전송되고 다시 원래의 높은 속도의 데이터로 재생되도록 한다.
 ② FDM은 낮은 속도의 데이터를 각각 서로 다른 주파수로 변조하여 높은 속도의 통신선로에 보내는 방법이다.
 ③ TDM은 라디오 방송의 경우에 사용되는 시스템과 개념적으로 거의 같다.
 ④ FDM은 컴퓨터 통신망에서 가장 많이 사용되는 형태이며 TDM보다 대역폭을 더 효율적으로 사용할 수 있다.
- 다음 괄호 안에 적합한 용어는?
 ()은[는] 송신자와 수신자 사이에 데이터를 송수신하는 시점을 일치시킴으로 송·수신자가 동일한 속도로 데이터를 전송하고 수신하도록 한다
 ① 데이터 교환 ② 선로 제어
 ③ 다중화 ④ 동기화

19. 다음 용어 중 나머지와 서로 의미가 **다른** 것은?
- ① 라우팅 (routing)

② 식별 (identification)

③ 명명 (naming)

④ 주소 지정 (addressing)
- ※ (20~21) 다음 그림과 같이 문자 4개를 홀수 패리티 방식을 이용하여 전송하고자 한다. 각 문자에서 b₇이 패리티 비트이다. 물음에 답하시오.
- | b ₇ | b ₆ | b ₅ | b ₄ | b ₃ | b ₂ | b ₁ | b ₀ | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| ㉠ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 문자 #1 |
| ㉡ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문자 #2 |
| ㉢ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 문자 #3 |
| ㉣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 문자 #4 |
| ㉤ | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤ | ㉥ | ㉦ | LRC |
20. ㉠, ㉡, ㉢, ㉣를 순서대로 적은 것은?
- ① 0 1 1 0

② 0 0 1 0

③ 1 0 0 1

④ 1 1 0 1
21. 짝수 패리티를 이용하는 LRC 8비트를 ㉠, ㉡, ..., ㉨ 순으로 적은 것은?
- ① 0 0 1 1 0 1 0 1

② 1 0 0 1 1 0 1 0

③ 0 0 0 1 1 0 0 0

④ 1 1 1 0 0 1 1 1
22. ARQ 방식과 관련된 서술 중 옳은 것은?
- ① 정지-대기 ARQ 방식은 구현방법이 간단하지만, 송신측 내에 최대 프레임 크기의 버퍼를 여러 개 사용한다.

② Go-back-N ARQ는 송신측이 윈도우 크기만큼의 프레임들을 순서 번호를 부여하여 연속적으로 전송한다.

③ Selective-Repeat ARQ는 수신측에서 수신할 수 있는 프레임 수를 송신측에 알려 준다.

④ 적응적 ARQ 방식은 오류체크 필드를 이용하여 오류를 제어하는 정보 귀환방법이다.
23. 지구에서 목성 탐사선에게 데이터를 전송하고자 할 때 다음 중 관련이 깊은 것은?
- ① Stop-and-wait ARQ

② Go-back-N ARQ

③ Sliding window protocol

④ Hamming code
24. 다음 중 흐름제어의 네 가지 원칙과 각 원칙과 관련된 방법을 서로 연결한 것으로 **부적절한** 것은?
- ① 거부의 원칙 -- stop-and-wait 방법

② 속도 조절의 원칙 -- chock packet 이용

③ 단일 승낙의 원칙 -- ask-and-wait 방법

④ 다중 승낙의 원칙 -- sliding window 방법
25. OSI 참조모델에서 언급되는 계층화(layering)의 원칙에 관한 서술로서 가장 적절한 것은?
- ① 유사한 기능들은 인접한 계층들에 배치되도록 한다.

② 각 계층은 다른 계층들과 반드시 경계를 갖도록 한다.

③ 서비스의 양이 적고 경계를 중심으로 최소의 상호작용이 발생되도록 경계를 정한다.

④ 중요하고 유사한 기능들은 모든 계층에 골고루 존재하도록 하고 이를 인터페이스로 사용한다.
26. 다음 괄호 안에 적합한 용어를 순서대로 나열한 것은?
- OSI 7계층 참조 모델에서 서비스 데이터 단위(Service Data Unit: SDU)에 프로토콜 제어 정보(Protocol Control Information: PCI)를 덧붙이는 작업을 () (이)라 하고, 반대로 수신측의 해당 계층에서 수행하는 역작업을 () (이)라고 한다.
- ① encoding, decoding

② encapsulation, decapsulation

③ modulation, demodulation

④ fragmenting, assembling

27. TCP와 IP에 관련된 서술 중 적절한 것은?
- ① TCP는 네트워크 계층 프로토콜이다.

② IP는 트랜스포트 계층 프로토콜이다.

③ TCP는 신뢰성 있는 연결형 데이터 전송 서비스를 제공한다.

④ IP는 신뢰성 있는 비연결형 데이터 전송 서비스를 제공한다.
28. IP 주소의 클래스에 관한 다음 서술 중 **부적절한** 것은?
- ① 클래스 A의 IP 주소는 0으로 시작된다.

② 클래스 B의 IP 주소는 10으로 시작된다.

③ 클래스 C의 IP 주소는 110으로 시작된다.

④ 클래스 D의 IP 주소는 111로 시작된다.
29. 송신자로부터 수신자에 이르는 중간 네트워크들은 전송 프레임의 최대 크기가 서로 다르기 때문에 필요한 작업은?
- ① 단편화 (fragmentation)

② 라우팅 (routing)

③ 변조 (modulation)

④ 검사합 (checksum)
30. 중앙에서 IP 주소를 관리하면서 호스트가 이동하였을 때 자동적으로 새로운 IP 주소를 할당해줌으로써 호스트의 이동성을 제공해주는 프로토콜은?
- ① ARP

② UDP

③ IGMP

④ DHCP
31. LAN의 매체 접근 방법에서 사용되는 토큰(token)과 관련된 서술 중 **부적절한** 것은?
- ① 토큰 링 프로토콜과 토큰 버스 프로토콜에서 사용된다.

② CSMA/CD 프로토콜을 이용하는 이더넷에서 사용된다.

③ 토큰은 환형 네트워크에서 정해진 순서에 따라 노드들을 순환한다.

④ 토큰을 가진 노드만 데이터를 전송할 권한을 가진다.
32. 다음 중 무선 LAN에 관련된 서술로서 **부적절한** 것은?
- ① 무선 LAN은 이동 중에도 통신할 수 있는 장점이 있다.

② 무선 LAN은 유선 LAN에 비해 보안에 취약한 단점이 있다.

③ 무선 LAN의 통신 방식은 Ad-Hoc 방식과 Infrastructure 방식이 있다.

④ 무선 LAN 카드를 장착한 노드들이 AP(Access Point)를 통해서 서로 통신하는 방식이 Ad-Hoc 방식이다.
33. 다음 내용을 의미하는 용어는?
- 인터넷에서 도메인을 탈취하거나 DNS 이름을 속여 사용자에게 가짜 웹사이트로 유인한 다음 유인된 사용자의 개인 정보를 빼내 불법적으로 사용한다.
- ① 컴퓨터 바이러스

② 트로이 목마

③ 파밍(pharming)

④ 피싱(phishing)
34. 공개 키 암호방식에 관련된 서술로서 적절한 것은?
- ① 암호화 키와 복호화 키가 서로 다르다.

② 암호화 키는 비밀리에 관리하고 복호화 키는 공개한다.

③ 대칭키 암호방식이라고도 불리며 RSA 방식, Vernam 방식 등이 있다.

④ 미국 정부의 표준암호방법으로 사용되는 DES가 대표적인 예이다.
35. 다음 내용과 가장 관련이 **적은** 것은?
- 네트워크와 네트워크 사이에서 송수신되는 패킷들을 검사하여 조건에 맞는 패킷들만 통과시키는 소프트웨어나 하드웨어
- ① Firewall

② Message digest

③ Screening router

④ Bastion host